

מודל שבע השכבות – OSI Model

מודל OSI הוא מודל תאורטי המתאר את אופן העברת המידע בין מחשבים והתקני תקשורת ברשת. המודל מחלק את תהליך התקשורת לשבע שכבות, כאשר לכל שכבה יש תפקיד מוגדר. חלוקה זו מאפשרת להבין בצורה מסודרת כיצד מידע עובר ממחשב אחד לאחר.

שכבה 7 – Application

זוהי השכבה הקרובה ביותר למשתמש. היא מספקת שירותי רשת לתוכנות וליישומים שבהם אנו משתמשים. השכבה אינה אחראית על העברת הביטים עצמם, אלא על מתן השירותים והפרוטוקולים שבאמצעותם יישומים יכולים לתקשר ברשת.

שכבה 6 – Presentation

תפקידה של שכבת הייצוג הוא לטפל באופן שבו הנתונים מיוצגים בין מערכות שונות. השכבה יכולה להיות קשורה לפעולות כגון שינוי פורמט הנתונים, קידוד, דחיסה והצפנה. המטרה היא לוודא שהמידע שנשלח יהיה בפורמט שהמערכת בצד השני יכולה להבין ולעבד.

שכבה 5 – Session

שכבת השיחה אחראית על ניהול הקשר בין שני צדדים בתקשורת. היא עוסקת ביצירה, ניהול וסיום של שיחות תקשורת בין מערכות. בנוסף, במודלים מסוימים היא יכולה לסייע בניהול נקודות סנכרון, כך שניתן יהיה להמשיך תהליך תקשורת במקרה של הפרעה.

שכבה 4 – Transport

שכבת התעבורה אחראית על העברת הנתונים בין שני מחשבים על ידי ניהול התקשורת ביניהם. השכבה יכולה לחלק מידע גדול לחלקים קטנים יותר ולבצע את הפעולות הנדרשות כדי להעביר אותם ליעד. בנוסף, היא משתמשת במספרי פורטים כדי לאפשר למספר יישומים להשתמש בתקשורת הרשת במקביל. שני הפרוטוקולים המרכזיים הקשורים לשכבה זו הם TCP ו-UDP.

TCP מספק תקשורת אמינה יותר, הכוללת מנגנונים לזיהוי אובדן נתונים, סדר נכון של המידע ושליחה מחדש במקרה הצורך. לכן הוא מתאים לדוגמאות כמו העברת קבצים ותקשורת שבה חשוב לקבל את כל המידע בצורה תקינה.

UDP הוא פרוטוקול פשוט ומהיר יותר שאינו מבצע את כל מנגנוני הבקרה של TCP. לכן הוא מתאים ליישומים שבהם מהירות וזמן תגובה חשובים, כגון משחקי רשת, שידורי וידאו ותקשורת בזמן אמת.

שכבה 3 – Network

שכבת הרשת אחראית על העברת מידע בין רשתות שונות ועל ניתוב החבילות אל היעד. בשכבה זו נעשה שימוש בכתובות IP, המאפשרות לזהות את המקור והיעד של התקשורת ברמת הרשת. התקן מרכזי בשכבה זו הוא הנתב Router. הנתב מקבל חבילות מידע ובוחר את הניתוב המתאים להעברתן לרשת הבאה עד שהן מגיעות ליעד.

שכבה 2 – Data Link

שכבת קישור הנתונים אחראית על העברת מידע בין התקנים הנמצאים באותה רשת מקומית (LAN). בשכבה זו המידע מועבר במסגרת הנקראת Frame, אשר מכילה בין היתר את כתובת ה-MAC של התקן המקור ושל התקן היעד.

אחד ההתקנים המרכזיים בשכבה זו הוא מתג (Switch). המתג לומד את כתובות ה-MAC של ההתקנים המחוברים אליו ושומר אותן בטבלה. כאשר מגיעה אליו מסגרת מידע, הוא בודק את כתובת ה-MAC של היעד ומעביר את המסגרת לפורט המתאים. חשוב להבדיל בין כתובת IP לבין כתובת MAC. כתובת IP משמשת לזיהוי ולניתוב של התקנים בין רשתות שונות, בעוד שכתובת MAC משמשת לזיהוי ממשק הרשת ולתקשורת בתוך רשת מקומית.

שכבה 1 – Physical

השכבה הפיזית היא השכבה הנמוכה ביותר במודל OSI. היא עוסקת בהעברה הפיזית של ביטים באמצעות אמצעי התקשורת.

בשכבה זו המידע הדיגיטלי מיוצג באמצעות אותות פיזיים המתאימים לסוג המדיה שבה משתמשים. לדוגמה:

כבל נחושת - המידע מועבר באמצעות אותות חשמליים.

סיב אופטי - המידע מועבר באמצעות אותות אור.

Wifi - המידע מועבר באמצעות גלי רדיו.

השכבה הפיזית אינה עוסקת בכתובות IP או MAC ואינה מבינה את המשמעות של המידע עצמו. תפקידה הוא להעביר את האותות הפיזיים ולייצג באמצעותם את הביטים המועברים.

מודל OSI מאפשר לפרק את תהליך התקשורת ברשת לשבע שכבות, כאשר לכל שכבה תפקיד שונה. החל מהיישומים שבהם המשתמש משתמש, דרך ניהול התקשורת והניתוב, ועד להעברת הביטים באמצעות אותות חשמליים, אופטיים או אלחוטיים.

החלוקה לשכבות מאפשרת להבין בצורה טובה יותר כיצד מערכות תקשורת פועלות וגם מסייעת באיתור תקלות. לדוגמה, אם אין תקשורת כלל, ניתן להתחיל בבדיקה של השכבה הפיזית והחיבור לרשת, ולאחר מכן להתקדם לשכבות הגבוהות יותר עד לזיהוי מקור התקלה.

למרות שמודל OSI הוא מודל תאורטי שמתממש בפועל על ידי פרוטוקול tcp/ip הוא מהווה בסיס חשוב להבנת תקשורת מחשבים ומשמש עד היום ככלי לימודי לבנה של רשת התקשורת.